

Platforma BAC — rezumat pentru ședință

7 august 2026 · document de discuție · însoțește cele patru documente detaliate: `duolingo-research`, `bac-romana-programa`, `bac-barem-analiza`, `viziune-produs`

1. Unde suntem astăzi

Backendul e **complet până la finalul Săptămânii 10** din planul inițial și rulează în producție.

Livrat	Stare
Autentificare (Clerk), plăți (Stripe), roluri elev/profesor	în producție
Conținut: capitole, lecții, gating premium	în producție
Teste grilă: întrebări, variante, corectare automată, progres	în producție
Mentorat: tichete ca fir de mesaje, cu context de lecție	în producție
Monitorizare: panou <code>/admin</code> , jurnal de erori, alerte	în producție

114 teste automate, verificări de calitate curate, CI verde la fiecare modificare.

Blocaje reale, nu tehnice:

- **Frontendul** e în urma backendului — interfețele pentru teste grilă și tichete nu există încă.
- **Conținutul real** (structura de capitole și lecțiile) așteaptă de săptămâni profesorul partener.
- **Notificarea pe email** e blocată: nu e ales un serviciu.

2. Ce am cercetat și de ce

Două direcții: **cum** se structurează învățarea (Duolingo, ca model de arhitectură) și **ce** anume structurăm (programa și baremele oficiale de BAC).

2.1. Din Duolingo — trei lucruri care contează

a) Ei fabrică motivația; noi o primim gratis. Duolingo își petrece cea mai mare parte din efortul de produs convingând oamenii să revină. Un elev în martie nu trebuie convins să învețe — examenul face asta. **Deci nu copiem mecanicile lor de retenție:** fără vieți/hearts (pedepsesc exact exersatul, care e comportamentul dorit), fără ligi publice (stres inutil la un public deja stresat), fără XP (avem o metrică onestă: nota estimată).

b) Ei rețin evenimente, noi reținem stări. Aproape tot ce e valoros la ei — personalizare, repetiție, statistici, măsurarea eficacității — derivă din faptul că păstrează **fiecare interacțiune** a userului. Noi suprascriem: știm scorul final pe capitol, nu și ce a greșit elevul și când. **E o decizie de arhitectură mult mai ieftină acum, cu 5 utilizatori, decât peste un an.**

c) Generarea de conținut cu AI + revizie umană. Tiparul lor documentat: generează mai multe variante → un al doilea model le evaluează → **omul revizuieste**. Rezultat raportat la ei: producția unui material a scăzut de la ~o lună la ~6 ore, cu 99% cost mai mic. **Profesorul devine revizor, nu autor** — exact ce ne deblochează gâtuirea de conținut.

2.2. Din analiza oficială a BAC-ului

Am descărcat **21 de documente oficiale** ale Ministerului (subiecte + bareme, ambele profiluri, 2021-2026), le-am extras textul și le-am comparat automat.

3. Descoperirea principală: baremul este o constantă

Aceasta e cea mai importantă concluzie a întregii cercetări.

3.1. Peste o treime din examen se dă pe FORMĂ, nu pe literatură

Unde	Ce se punctează	Puncte
Subiectul I.A	răspuns formulat în enunț + corectitudine, la fiecare din cele 5 cerințe	10
Subiectul I.B	conectori, normele limbii, ortografie/punctuație, așezare, număr de cuvinte	6
Subiectul II	limbă literară, logica ideilor, ortografie, punctuație	4
Subiectul III	părți componente, logica ideilor, analiză/argumentare, limbă, ortografie, punctuație, așezare	12
	TOTAL	~32 din 90

Și baremul precizează explicit că aceste puncte **se acordă chiar dacă răspunsul nu e corect sau complet**, atâta timp cât elevul dezvoltă subiectul. Adică: **se iau puncte scriind îngrijit, în enunț, pe subiect — chiar cu răspuns greșit la conținut.** Foarte puțini elevi știu asta. Se învață în cinci minute.

3.2. Structura se repetă an de an

- **Subiectul I.A** — șablon fix de cinci verbe, în aceeași ordine în fiecare an: *indicarea sensului* → *menționarea unui detaliu* → *precizarea unei reacții* → *explicarea unui motiv* → *prezentarea unei trăsături*.
- **Subiectul II** — **trei tipuri de cerință în șase ani**, identice la real și uman: perspectiva narativă, relația idee poetică–mijloace artistice, rolul notațiilor autorului.

- **Subiectul III — trei arhetipuri** de eseu: încadrare într-un curent, construcția personajului, relația dintre două personaje.
- **Rubrica de redactare a eseului** — comparând textul normalizat, **9 din 11 bareme sunt identice caracter cu caracter**. Singura modificare în 2026 e tipografică.

3.3. De ce contează

Elevul nu pierde puncte doar pentru că nu știe literatură. Le pierde pentru că nu știe cum se punctează. Asta e o problemă pe care software-ul o poate rezolva — spre deosebire de „a ști literatură”.

Baremul fiind constant, îl putem **codifica drept date** și îl putem preda explicit. Cred că e cel mai subevaluat avantaj competitiv pe care îl avem.

4. Propunerea: corectare pe trei straturi

Problema pe care o aveam: sistemul nostru de grile poate corecta automat doar ~40% din examen. Subiectele I.B și III înseamnă **50 din 90 de puncte** și sunt text liber.

Analiza baremelor arată că întrebarea „profesor **sau** AI?” e greșit pusă. Răspunsul e pe straturi:

Strat	Ce corectează	Cum	Acoperire
1. Determinist	număr de cuvinte, părți componente, concluzie, conectori, ortografie, punctuație, prezența citatului	reguli + corector gramatical open-source	~20 din 90 p. , exact, fără ambiguitate
2. AI pe barem	„prezentare adecvată și nuanțată” vs. „ezitantă” vs. „schematism”	LLM, criteriu cu criteriu	estimare, marcată ca atare
3. Mentor	judecata finală, cazurile de graniță, contestațiile	om	doar unde contează

Detaliul care face stratul 2 posibil: baremul oficial ne dă **chiar vocabularul de notare** — „adecvată și nuanțată” = 2 puncte, „încercare” = 1 punct. Nu-i cerem inteligenței artificiale să „noteze eseu”, ci să aplice **un criteriu precis, cu praguri precise**, unul câte unul.

Efectul asupra mentorului: primește lucrarea deja pre-notată, pe aceeași grilă oficială. Corectează în minute, nu în ore. Asta face mentoratul sustenabil la scară — altfel un profesor nu poate corecta 200 de eseuri pe săptămână.

5. Direcția de produs — patru piloni

1. Parcurs diferențiat. Fiecare elev avansează în ritmul lui. Nu ne trebuie inteligență artificială complicată, ci date corecte: un model simplu de stăpânire per concept. *Ideea centrală:* nu explicăm doar răspunsul corect, ci **de ce fiecare variantă greșită e greșită** — un elev care alege greșit are o confuzie specifică, iar dacă îi arăți doar răspunsul bun, o repetă.

2. Motivație și abandon. Nota estimată în loc de puncte de joc. Numărătoare inversă **cu plan**, nu doar cu presiune. Streak cu „îngheț” — cine învață 6 zile și ratează duminica nu trebuie pedepsit, altfel abandonează complet. Și cel mai important ecran din aplicație: **cel de la revenire după o absență** — „hai să recuperăm”, nu „ai pierdut 14 zile”. *Rezervă onestă*: putem reduce abandonul din aplicație; abandonul școlar are cauze socio-economice pe care o platformă nu le atinge.

3. AI progresiv. Faza 1, acum: AI ieftin, în lot, **fără nicio cerere venită de la elevi** — generare de întrebări, explicații și exerciții, revizuite de profesor. Costul e o singură dată, nu per elev. Faza 2, când există buget: agent conversațional pentru elevi, cu limite stricte.

4. Gramatica, tratată serios. Analiza baremului arată că e chiar mai importantă decât credeam. Soluția e în două trepte: **corector open-source self-hostat** (cost zero per corectare, explicabil, nu inventează) pentru ortografie și punctuație; AI abia pentru coerență și stil. *Avertisment*: orice corector produce fals-pozitive — într-un produs educațional se prezintă ca sugestie, nu ca verdict.

6. Cifre despre piață, din datele oficiale

- **Promovabilitate 2026: 74,8%.** Promoția curentă 79,7% — **promoțiile anterioare doar 31,7%.**
- **~5.500 de elevi pe an ratează bacul cu sub 0,5 puncte** (medii între 5,5 și 5,98, față de 6,00 necesar).
- Româna dă **499 de note de 10**, față de 3.832 la proba de profil. **Româna e materia care blochează.**

Două concluzii de discutat:

1. **Publicul uitat sunt promoțiile anterioare** — cea mai mare nevoie, zero sprijin din partea școlii, cea mai mare disponibilitate de a plăti.
 2. **Marja de 0,5 puncte** e fix ce mută o platformă de exerciții. E și cel mai onest argument de marketing pe care îl avem.
-

7. Puncte de decizie — pentru ședință

#	Decizia	Opțiuni	Recomandarea mea
1	Trecem pe jurnal de evenimente?	acum / mai târziu	Acum. O migrare de o oră azi; peste un an, cu date reale, e o operație pe cord deschis. Blochează tot ce ține de personalizare
2	Cum corectăm textul liber (50 din 90 p.)	mentor / autoevaluare / AI	Stratificat (secțiunea 4) — nu una singură
3	Model free vs. premium	free generos, plătești pentru confort / capitele blocate	de discutat; modelul actual e opusul celui care a funcționat la Duolingo
4	Cu ce conținut începem	cronologic (ca la școală) / după examen	Subiectul al II-lea — 3 tipuri de cerință, punctaj fix, automatizabil aproape integral
5	Public-țintă	doar a XII-a / și promoțiile anterioare	de discutat — cifrele susțin puternic a doua variantă
6	Serviciu de email	Resend / altul	blochează notificările de mentorat, deja implementate pe restul
7	Drepturi de autor	—	textele de la Subiectul I sunt fragmente din volume publicate. Subiectele oficiale sunt publice, dar republicarea în aplicație trebuie verificată juridic înainte să construim o bancă de texte

8. Ce nu facem

Merită spus explicit, ca să nu ne pierdem în ce e la modă:

- **Fără microservicii, fără infrastructură mare.** Suntem doi oameni. Ce citim în blogul de inginerie al Duolingo rezolvă, de la un punct încolo, probleme pe care e sănătos să nu le avem.
- **Fără teste A/B.** Ele au nevoie de 100.000 de utilizatori zilnici pentru semnificație statistică. Nouă ne trebuie **20 de interviuri cu elevi reali** — ne vor spune în 30 de minute mai mult decât orice test.
- **Fără gamificare de dragul gamificării.** Regula pe care o propun: fiecare element trebuie să răspundă la întrebarea „*îl apropie pe elev de o notă mai mare?*”. Dacă răspunsul e „nu, dar crește implicarea”, e zgomot.

9. Ce urmează

Nimic nu a fost încă trecut în lista de sarcini — așteptăm deciziile de la punctul 7. După ședință, direcția se sparge în sarcini concrete pe backend, frontend și decizii de produs.

Notă de onestitate. Cifrele despre examen, promovabilitate, programă și bareme vin din documente oficiale ale Ministerului Educației, verificate direct. Cifrele despre Duolingo vin din rapoartele lor către investitori și din blogul lor de inginerie — cu excepția câtorva date de gamificare care circulă prin presa de marketing, fără sursă primară verificabilă; acelea sunt marcate ca atare în documentul detaliat.